

Einsendaufgaben – Aufgabe 4.1

61211 Analysis

Aufgabe 1

a) Wir definieren:

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto x^2 + y + \sin(xy)$$

Bestimmung der partiellen Ableitungen von F :

$$D_1 F(x, y) = 2x + y \cos(xy)$$

$$D_2 F(x, y) = 1 + x \cos(xy)$$

Die partiellen Ableitungen $D_1 F$ und $D_2 F$ sind stetig und demnach ist F partiell differenzierbar. Es gilt:

$$F'_y(0, 0) = 1$$

und daraus folgt

$$\text{Rang } F'_y(0, 0) = 1$$

Wir können also Satz 4.2.3 über implizite Funktionen anwenden. Demzufolge existiert eine offene Umgebung U von 0 und eine offene Umgebung V von 0, sodass eine stetige Funktion $y : U \rightarrow V$ existiert mit:

$$F(x, y(x)) = x^2 + y(x) + \sin(x y(x)) = 0$$

Wir setzen $F(x, y(x))$ mit $x = 0$ ein und erhalten

$$y(0) = 0$$

Die stetige Funktion y erfüllt also die Bedingung $y(0) = 0$.

b) Nach Satz 4.2.3 ist y stetig differenzierbar, also total differenzierbar, da die partiellen Ableitungen stetig sind. Der Definitionsbereich von y ist die offene Umgebung U von $x = 0$. y ist also differenzierbar auf ganz U .

c) Nach Satz 4.2.3(ii) gilt:

$$\begin{aligned} y'(0) &= - [F'_y(0, 0)]^{-1} F'_x(0, 0) \\ &= - \frac{1}{D_2 F(0, 0)} D_1 F(0, 0) \\ &= - \frac{1}{1} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = y'(0) = 0$$

Nach dem ε - δ -Kriterium existiert also ein $\delta > 0$, sodass $\frac{|y(x)|}{|x|} < 1$ und demnach $|y(x)| < |x|$ für alle $|x| < \delta$ gilt.

Wir betrachten $y'(x)$ in der Umgebung

$$U' := U \cap U_\delta(0) \cap U_1(0)$$

Nach Satz 4.2.3(ii) gilt:

$$\begin{aligned} y'(x) &= - [F'_y(x, y(x))]^{-1} F'_x(0, 0) \\ &= - \frac{1}{D_2 F(x, y(x))} D_1 F(x, y(x)) \\ &= - \frac{2x + y(x) \cos(xy(x))}{1 + x \cos(xy(x))} \end{aligned}$$

Wegen $x \in U_1(0)$, also $|x| < 1$ folgt

$$1 + x \cos(xy(x)) > 0$$

Der Nenner von $y'(x)$ ist also positiv für alle $x \in U'$!

Außerdem gilt wegen $|y(x)| < |x|$

$$y(x) \cos(xy(x)) \leq |y(x)| < |x| < |2x|.$$

Mit den Abschätzungen können wir schließen

$$\begin{aligned} y'(x) &< 0 \quad \forall x \in U' \cap (0, 1) \\ y'(x) &> 0 \quad \forall x \in U' \cap (-1, 0) \end{aligned}$$

Die Funktion $y|_{U' \cap (0,1)}$ ist demnach streng monoton fallend und $y|_{U' \cap (-1,0)}$ streng monoton steigend.

- d) Wir zeigen, dass es keine eindeutig definierte Funktion $x = x(y)$ in einer Umgebung W des Punktes $(0, 0)$ gibt.

Sei $W \subseteq \mathbb{R}^2$ eine beliebige Umgebung des Punktes $(0, 0)$. Wir können eine ε -Umgebung $W_\varepsilon(0, 0) \subseteq W$ mit Norm $\|\cdot\|_\infty$ auswählen, mit der Bedingung:

$$U_\varepsilon(0) \subseteq \mathbb{R}, \quad \text{sodass wir das Monotonieverhalten von } y(x) \text{ aus c) kennen.}$$

Da $y(x)$ stetig ist, existiert ein $\varepsilon' > 0$, mit $\varepsilon > \varepsilon' > 0$ und $y(U_{\varepsilon'}(0)) \subseteq U_\varepsilon(0)$.

Wir betrachten die Umgebung

$$U := U_{\varepsilon'}(0) \times U_\varepsilon(0) \subseteq W.$$

Wegen dem Monotonieverhalten von $y(x)$ in $U_{\varepsilon'}(0)$ und $y(0) = 0$ gilt

$$y(-\varepsilon') < 0 \quad \text{und} \quad y(\varepsilon') < 0.$$

(wegen $y(U_{\varepsilon'}(0)) \subseteq U_{\varepsilon}(0)$ gilt $y \in U_{\varepsilon}(0)$.)

Wir wählen ein $y \in \mathbb{R}$ aus, mit

$$\max(y(-\varepsilon'), y(\varepsilon')) < y < 0.$$

Wegen dem strengen Monotonieverhalten und der Stetigkeit von $y(x)$ existieren $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit

$$-\varepsilon < x_1 < 0 \quad \text{und} \quad 0 < x_2 < \varepsilon,$$

sowie $y(x_1) = y = y(x_2)$.

Wir haben also zwei Punkte $\begin{pmatrix} x_1 \\ y \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} x_2 \\ y \end{pmatrix}$ mit

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y \end{pmatrix} \in U \subseteq W$$

und $F(x_1, y) = 0 = F(x_2, y)$.

Demnach existiert kein eindeutiges $x(y)$ in der Umgebung W . Da W beliebig war, existiert keine Umgebung des Punktes $(0, 0)$ mit einer eindeutigen Funktion $x(y) = x$.